

维数公式 (证明见《线性代数与几何(第2版)》, 俞正光, 等编, 第161页)

设 V 是一个向量空间, W_1, W_2 是两个子空间,

则它们的“交” $W_1 \cap W_2$ 与它们的“和” $W_1 + W_2 \equiv \{\alpha_1 + \alpha_2 \mid \alpha_i \in W_i\}$

都是 V 的子空间. 但它们的“并” $W_1 \cup W_2$ 一般不是子空间.

例如: $y = x$ 和 $x = 0$ 均是 $\mathbb{R}^2$ 的一维子空间, 分别记为 W_1 和 W_2

但此时, $W_1 \cup W_2$ 不是子空间. 因

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in W_1, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in W_2, \text{ 但 } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \notin W_1 \cup W_2.$$

这些空间的维数有如下关系(维数公式):

$$\dim W_1 + \dim W_2 = \dim(W_1 \cap W_2) + \dim(W_1 + W_2).$$

例如(上例): $W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}$, $W_1 + W_2 = \mathbb{R}^2$ 满足上面维数公式

11.2 维数公式

例: $M_3(\mathbb{R}) = \{3 \text{ 阶实矩阵}\} = V$

$W_1 = \{3 \text{ 阶对称矩阵}\}$

$W_2 = \{3 \text{ 阶上三角矩阵}\}$

检查 $\dim V = 9$, $\dim W_1 = 6$, $\dim W_2 = 6$.

$W_1 \cap W_2 = \{3 \text{ 阶对角阵}\}$

$\dim W_1 \cap W_2 = 3$

$W_1 + W_2 = M_3(\mathbb{R})$ (为什么?)

$\dim(W_1 + W_2) = 9$

例: $\frac{d^2 y}{dx^2} + y = 0$ 的解集 $= \{y = c_1 \cos x + c_2 \sin x \mid c_i \in \mathbb{R}\}$.

它是一个向量空间, $\dim = 2$, 一组基为 $\{\cos x, \sin x\}$.

11.2 维数公式

例： 设 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T, \alpha_2 = (1, 1, -1)^T, \alpha_3 = (1, 3, 3)^T,$
 $\beta_1 = (2, 3, -1)^T, \beta_2 = (1, 2, 2)^T, \beta_3 = (1, 1, -3)^T.$

考虑 $W_1 = \{c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3 \mid c_i \in \mathbb{R}\},$
 $W_2 = \{c_1\beta_1 + c_2\beta_2 + c_3\beta_3 \mid c_i \in \mathbb{R}\}.$

求 $W_1 + W_2$ 和 $W_1 \cap W_2$ 的一组基.

11.2 维数公式

解：令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & -1 & 2 & -3 \end{pmatrix}$

$$W_1 + W_2 = \{a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + a_3\alpha_3 + b_1\beta_1 + b_2\beta_2 + b_3\beta_3 \mid a_i, b_i \in \mathbb{R}\}.$$

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3),$$

$$C(A) = W_1 + W_2$$

$$\begin{array}{l} \text{行变换} \\ A \longrightarrow \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

A的主列为：第1, 2, 4列；

$W_1 + W_2$ 的一组基： $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$

W_1 的一组基： α_1, α_2

W_2 的一组基： β_1, β_2

11.2 维数公式

$$\text{行变换 } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

任取 $\alpha \in W_1 \cap W_2$, α_1, α_2 是 W_1 的基, β_1, β_2 是 W_2 的基.

设 $\alpha = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = \mu_1\beta_1 + \mu_2\beta_2 + \mu_3\beta_3, k_i, \mu_i \in \mathbb{R}$.

可设 $k_3 = \mu_3 = 0$, 因为 α_1, α_2 可表出 α_3 ; β_1, β_2 可表出 β_3 .

解方程组 $(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2) \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ -\mu_1 \\ -\mu_2 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$ 求得 $\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ -\mu_1 \\ -\mu_2 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, c \in \mathbb{R}.$

则 $\alpha = c(2\alpha_1 + \alpha_2) = c(\beta_1 + \beta_2).$

故 $\dim(W_1 \cap W_2) = 1,$

且 $W_1 \cap W_2$ 的一组基是: $2\alpha_1 + \alpha_2 = \beta_1 + \beta_2$

11.2 维数公式

行变换 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

$$W_1 = \{c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3 | c_i \in \mathbb{R}\}, W_2 = \{c_1\beta_1 + c_2\beta_2 + c_3\beta_3 | c_i \in \mathbb{R}\}.$$

由上页，知 $W_1 \cap W_2$ 的一组基是： $2\alpha_1 + \alpha_2 = \beta_1 + \beta_2$

W_1 的一组基： α_1, α_2 .

W_2 的一组基： β_1, β_2 .

验证维数公式： $\dim W_1 = 2, \quad \dim W_2 = 2,$

$$\dim(W_1 + W_2) = 3, \quad \dim(W_1 \cap W_2) = 1.$$

$$\dim W_1 + \dim W_2 = \dim(W_1 \cap W_2) + \dim(W_1 + W_2).$$

11.3 例题

例：设 A 为 n 阶 **方阵**，则存在可逆阵 P, Q 使得

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad r = r(A)$$

问：如何利用 P, Q 找到 A 的四个基本子空间的基？

$$\text{令 } P = \begin{pmatrix} (P_1)_{r \times n} \\ (P_2)_{(n-r) \times n} \end{pmatrix}, \quad Q = ((Q_1)_{n \times r}, (Q_2)_{n \times (n-r)}).$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad & \begin{aligned} P_1 A Q_1 &= I_r, & P_1 A Q_2 &= 0 \\ P_2 A Q_1 &= 0, & P_2 A Q_2 &= 0 \end{aligned} & \Rightarrow \quad \begin{aligned} P_1 A Q &= (I_r \ 0) \\ P A Q_1 &= \begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \end{aligned}$$

例题(A是n阶方阵)

$$r = r(A), \quad P_1 A Q = (I_r \ 0), \quad P A Q_1 = \begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$P A Q = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} (P_1)_{r \times n} \\ (P_2)_{(n-r) \times n} \end{pmatrix}, \quad Q = ((Q_1)_{n \times r}, (Q_2)_{n \times (n-r)}).$$

A 是 n 阶方阵, P, Q 可逆,

因此 Q 的后 $n - r$ 列是 $N(A)$ 的一组基;

P 的后 $n - r$ 行是 $N(A^T)$ 的一组基.

$C(A) = C(AQ_1)$. (因为 $C(AQ_1) \subset C(A)$, 且 $\dim C(AQ_1) = r(AQ_1) = r$.) 故 AQ_1 列满秩, 它的 r 列是 $C(A)$ 的一组基.

同理 $C(A^T) = C(A^T P_1^T)$, $P_1 A$ 行满秩, 它的 r 行是 $C(A^T)$ 的一组基.

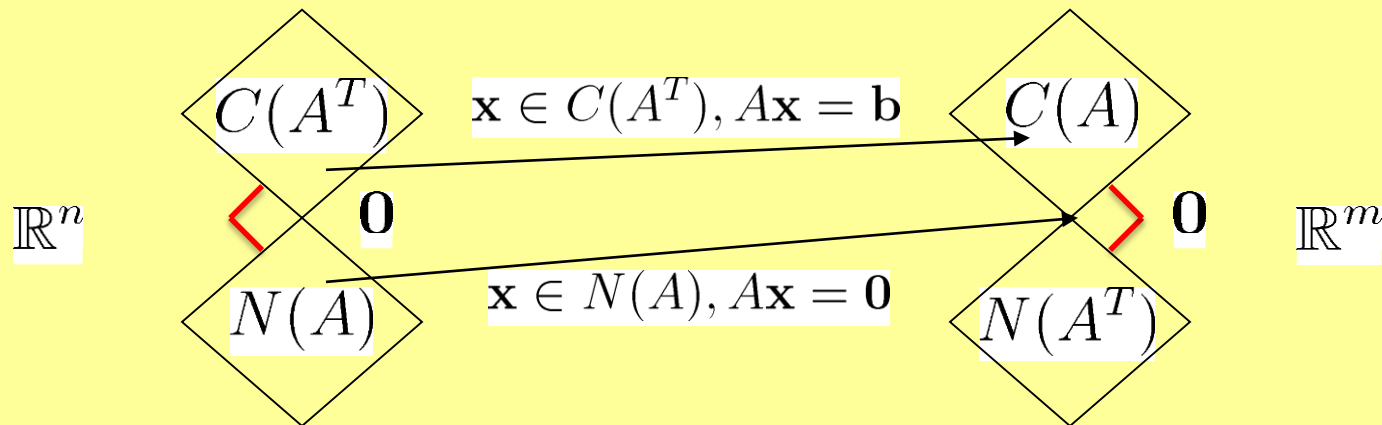
§ 12 四个基本子空间的正交性

学习目标(部分关键词)

设 A 是 m 行 n 列的实数矩阵， A 的四个基本子空间：

$$C(A), C(A^T), N(A), N(A^T).$$

四个基本子空间更细致的关系：

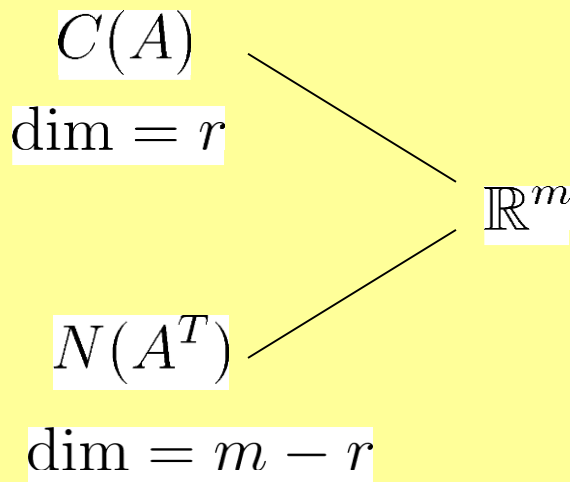
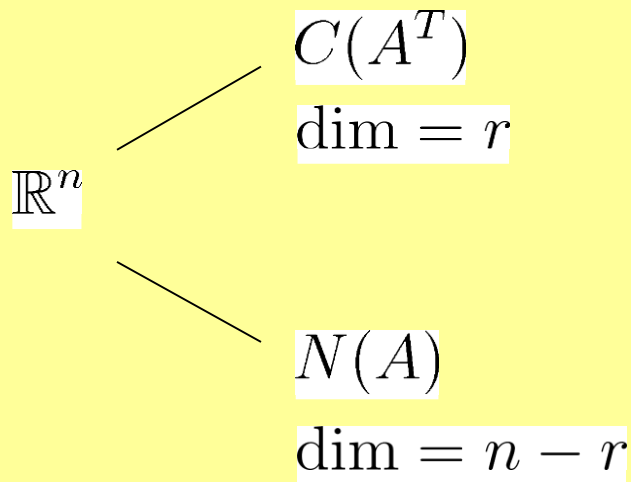


什么是两个子空间正交？什么是子空间的正交补？

定理：若 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解，则 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 在 $C(A^T)$ 中有唯一解。

12.1 引言

设 A 是一个 $m \times n$ 阶阵，则我们有四个基本子空间 $r(A) = r$



12.1 引言

例：设 $A = B_1 B_2$, 其中 B_1 是 $n \times r$ 阶阵, B_2 是 $r \times n$ 阶阵, B_1, B_2 的秩均为 r , 则 A 是一个 $n \times n$ 阶阵, 且 $r(A) = r$. 因为

1. A 的每一列是 B_1 的列向量的线性组合, 因而 $C(A) \subset C(B_1)$.
2. A 的每一行是 B_2 的行向量的线性组合, 因而 $C(A^T) \subset C(B_2^T)$.

3. B_1 是列满秩阵, 则存在可逆 $n \times n$ 阶阵 $E_1, E_1 B_1 = \begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix}$

B_2 是行满秩阵, 则存在可逆 $n \times n$ 阶阵 $E_2, B_2 E_2 = (I_r \ 0)$.

4. $C(A) = C(AE_2) = C(B_1 B_2 E_2) = C(B_1 (I_r \ 0)) = C(B_1)$.

因此 $\dim C(A) = \dim C(B_1)$, 即 $r(A) = r(B_1) = r$.

12.1 引言

例：设 A 为 $m \times n$ 阶阵(实数域), $\mathbf{v} \in C(A^T) \cap N(A)$, 则 $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 且 $\mathbf{v}$ 是 A 的行向量转置的线性组合.

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \vdots \\ \alpha_m^T \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v} = a_1\alpha_1 + \cdots + a_m\alpha_m, \quad a_i \in \mathbb{R},$$

$$\begin{aligned} \text{则 } A\mathbf{v} = \mathbf{0} &\implies \alpha_1^T \mathbf{v} = 0, \cdots, \alpha_m^T \mathbf{v} = 0 \\ &\implies \mathbf{v}^T \mathbf{v} = 0 \implies \mathbf{v} = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

$$\text{即 } C(A^T) \cap N(A) = \{\mathbf{0}\}.$$

$$\text{同理, } C(A) \cap N(A^T) = \{\mathbf{0}\}.$$

12.1 引言

我们将学习关于四个基本子空间的更精确关系.

例: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. $C(A) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ z \end{pmatrix} \mid x, z \in \mathbb{R} \right\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一平面: $x0z$ 平面.

$$C(A^T) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ z \end{pmatrix} \mid x, z \in \mathbb{R} \right\} = C(A)$$

$$N(A) = \left\{ c \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mid c \in \mathbb{R} \right\} = y \text{ 轴} \quad N(A^T) = N(A) = y \text{ 轴}$$

y 轴 $\perp x0z$ 平面 $\implies C(A)$ 和 $N(A^T)$ 垂直.

12.1 引言

目标: $C(A^T)$ 和 $N(A)$ 是垂直的.

$C(A)$ 和 $N(A^T)$ 是垂直的.

12.2 四个子空间的正交性

我们需要确切定义子空间的垂直（或正交）。

定义：设 S 和 T 是 $\mathbb{R}^n$ 的两个子空间(subspaces), 我们说 S 垂直于 T (S is perpendicular to T), 如果对于 $\forall \mathbf{v} \in S, \mathbf{w} \in T$, 有 $\mathbf{v}^T \mathbf{w} = 0$.

这个定义是对称的, 即 S 垂直于 $T \iff T$ 垂直于 S ,

记作 $S \perp T$ 或 $T \perp S$.

所以我们也可以说: S 和 T 是正交的(S and T are orthogonal).

12.2 四个子空间的正交性

例： $\mathbb{R}^n$ 和 $\{\mathbf{0}\}$ 正交吗？答：正交。

$$\text{例：} A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad C(A) = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}, \quad N(A^T) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c \\ d \end{pmatrix} \mid c, d \in \mathbb{R} \right\}.$$

$C(A)$ 和 $N(A^T)$ 均是 $\mathbb{R}^4$ 的子空间(平面).
它们正交吗？答：正交. $C(A) \perp N(A^T)$.

12.2 四个子空间的正交性

例: $\mathbb{R}^3$ 中 xOy 平面和 xOz 平面是正交子空间吗? 答: 不正交.

因为 $(1, 0, 0)^T$ 属于两平面之交, 但 $(1, 0, 0)(1, 0, 0)^T \neq 0$.

Fact: 若 $S \cap T \neq \{0\}$, 则 $\exists \mathbf{v} \in S \cap T, \mathbf{v}^T \mathbf{v} \neq 0$. 因而 S 和 T 不正交.

命题: 设 S 和 T 是 $\mathbb{R}^n$ 中两个子空间, 且 $\dim S + \dim T > n$, 则 S 和 T 不正交.

注: 若 $\dim S + \dim T = n$, S 和 T 也可能不正交. 例如 $\mathbb{R}^2$ 中 S 是直线 $y = x$, T 是 x 轴.

12.2 四个子空间的正交性

定理：设 A 是 $m \times n$ 阶阵，则 $C(A)$ 和 $N(A^T)$ 正交， $C(A^T)$ 和 $N(A)$ 正交.

证明：设 $\alpha \in N(A^T)$ ，则 $\alpha^T A = \mathbf{0}$.

$\implies \alpha$ 和 A 的全部列向量垂直.

$\implies \alpha \perp C(A)$. (即 $\forall \beta \in C(A), \alpha \perp \beta$.)

因此， $N(A^T) \perp C(A)$.

将 A 换成 A^T ，我们得到 $C(A^T) \perp N(A)$.

注：利用 $C(A^T) \perp N(A)$ 及 $\dim C(A^T) + \dim N(A) = n$ 可证 $C(A^T) + N(A) = \mathbb{R}^n$.

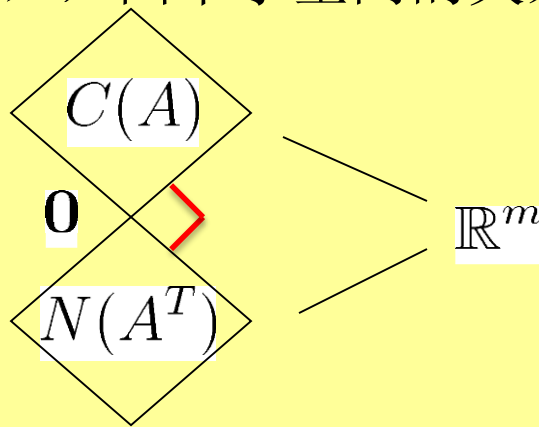
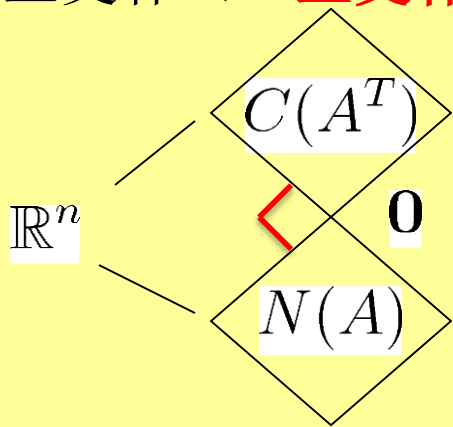
12.3 正交补

矩阵 A 的四个子空间还有如下的关系(A 是 $m \times n$ 阶矩阵):

定理: $C(A^T) + N(A) = \mathbb{R}^n$, $C(A^T) \perp N(A)$.

$C(A) + N(A^T) = \mathbb{R}^m$, $C(A) \perp N(A^T)$.

我们说 $C(A^T)$ 是 $N(A)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的正交补, $C(A)$ 是 $N(A^T)$ 在 $\mathbb{R}^m$ 中的正交补 (“正交补” 定义见下页), 四个子空间的关系如下图:



12.3 正交补

一般地，我们有如下的定义.

定义：设 $V \subset \mathbb{R}^n$ 是一个子空间， V 在 $\mathbb{R}^n$ 中的正交补定义为集合

$$\{\mathbf{w} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{v}^T \mathbf{w} = 0, \forall \mathbf{v} \in V\},$$

记作 $V^\perp$ ，显然 $V \perp V^\perp$.

12.3 正交补

验证: $C(A^T) = N(A)^\perp$.

证明: 已知, $C(A^T) \perp N(A) \implies C(A^T) \subset N(A)^\perp$.

反之, $\forall \mathbf{v} \in N(A)^\perp$, 假设 $\mathbf{v} \notin C(A^T)$, 考虑矩阵 $A_0 = \begin{pmatrix} A \\ \mathbf{v}^T \end{pmatrix}$.

则 $C(A^T) \subsetneq C(A_0^T)$.

但 $N(A_0) = N(A)$, 知 “ A_0 的列数 $-r(A_0) = A$ 的列数 $-r(A)$.”

则 $r(A) = r(A_0)$, 这与 $C(A^T) \subsetneq C(A_0^T)$ 矛盾.

12.3 正交补

在過去的內容中，我們已經知道：

若 $A_{m \times n}$ 的秩為 r ，則 $\dim C(A) = \dim C(A^T) = r$ ，
 $\dim N(A) = n - r$ ， $\dim N(A^T) = m - r$ 。

前面定理更細緻地刻劃了 A 的四個子空間的正交補關係：

$$C(A^T) = N(A)^\perp, \quad C(A) = N(A^T)^\perp.$$

注：若 A 是 n 階**對稱陣**，即 $A = A^T$ ，

則 $\mathbb{R}^n = N(A) + C(A^T) = N(A^T) + C(A)$ ， $C(A) \perp N(A)$ 。

特別地， $A^T A$ 是對稱陣（**實數域**），此時

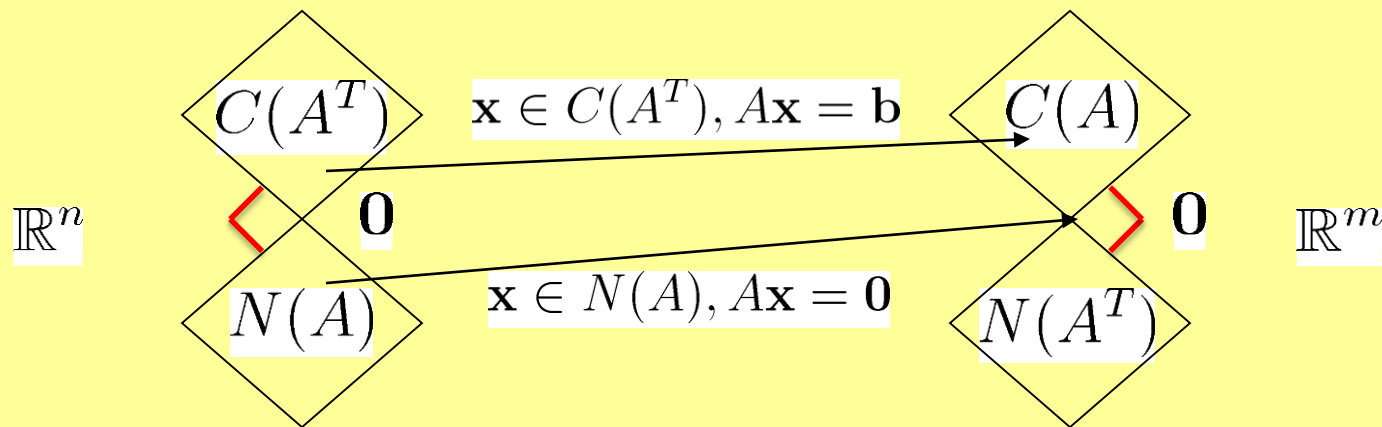
$$N(A) = N(A^T A), \quad C(A^T) = C(A^T A).$$

12.3 正交补

考虑一个简单观察 (A 是 $m \times n$ 阶矩阵) :

设 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 则 $A\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$, 即 $\mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$
 $\mathbf{x} \longmapsto A\mathbf{x}.$

我们可以提升前面描述定理的简图如下:



12.4 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 在 A 的行空间中 解唯一性

定理：若 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解，则 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 在 $C(A^T)$ 中有唯一解。

(证明见后)

例： $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 4 & 10 \end{pmatrix}$.

则 $C(A^T) = \left\{ c \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \mid c \in \mathbb{R} \right\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中一直线

$N(A)$ 为平面 $x + 2y + 5z = 0$

$C(A) = \left\{ c \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \mid c \in \mathbb{R} \right\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中一直线

$N(A^T)$ 为直线 $x + 2y = 0$

$\mathbb{R}^3 = C(A^T) + N(A)$

12.4 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 在 A 的行空间中 解唯一性

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 4 & 10 \end{pmatrix}.$$

$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解 $\iff \mathbf{b} \in C(A)$.

若 $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 求 $\mathbf{x}_r \in C(A^T)$ 使得 $A\mathbf{x}_r = \mathbf{b}$.

因 $\mathbf{x}_r \in C(A^T)$, $\exists \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{x}_r = A^T \mathbf{y} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = AA^T \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 30 & 60 \\ 60 & 120 \end{pmatrix} \mathbf{y}$
 $\implies y_1 + 2y_2 = \frac{1}{30}$. 有无穷个 $\mathbf{y}$ 满足 $AA^T \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

但是 $\mathbf{x}_r = A^T \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 5 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{30} \\ \frac{2}{30} \\ \frac{5}{30} \end{pmatrix}$ 唯一!

12.4 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 在行空间中解唯一性(A 是 $m \times n$ 阶矩阵)

定理：若 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解，则 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 在 $C(A^T)$ 中有唯一解。

证明：1. **存在性**. 设 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解，则 $\mathbf{b} \in C(A)$.

由 $C(A) = C(AA^T)$, 因此 $\mathbf{b} \in C(AA^T)$, 即 $\exists \mathbf{y} \in \mathbb{R}^m, AA^T\mathbf{y} = \mathbf{b}$.

令 $\mathbf{x}_r = A^T\mathbf{y}$, 则 $A\mathbf{x}_r = \mathbf{b}$, $\mathbf{x}_r \in C(A^T)$.

2. **唯一性**. 设 $\mathbf{x}_r, \mathbf{x}'_r \in C(A^T)$, 且 $A\mathbf{x}_r = \mathbf{b} = A\mathbf{x}'_r$, 则

$$A(\mathbf{x}_r - \mathbf{x}'_r) = \mathbf{0} \implies \mathbf{x}_r - \mathbf{x}'_r \in N(A).$$

但是 $\mathbf{x}_r - \mathbf{x}'_r \in C(A^T)$, 即 $\mathbf{x}_r - \mathbf{x}'_r \in C(A^T) \cap N(A) = \{\mathbf{0}\}$.

因此 $\mathbf{x}_r = \mathbf{x}'_r$.

12.4 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 在 A 的行空间中 解唯一性

例: $A = (1, -3, -4)_{1 \times 3}$.

$$\mathbb{R}^1 = N(A^T) + C(A)$$

$$\mathbb{R}^3 = C(A^T) + N(A)$$

$$C(A^T) = \left\{ c \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -4 \end{pmatrix} \mid c \in \mathbb{R} \right\}$$

$$N(A) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid x - 3y - 4z = 0 \right\}$$

$$C(A) = \mathbb{R}^1$$

$$N(A^T) = \{\mathbf{0}\}$$

$\forall b \in C(A),$

$$\text{则 } AA^T y = 26y = b, \quad \mathbf{x}_r = A^T y = \frac{b}{26} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -4 \end{pmatrix} \in C(A^T), \quad A\mathbf{x}_r = b.$$

§ 13 投影

学习目标(部分关键词)

什么是**投影**? 什么是**投影矩阵**?

问题: 设 A 是 $m \times n$ 阶阵, 设 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^m$, 求 $\mathbf{v}$ 在 $C(A)$ 的投影.

当**A列满秩**时,

上面问题中到 $C(A)$ 的**投影矩阵**为: $A(A^T A)^{-1} A^T$

上面问题所求 $\mathbf{v}$ 在 $C(A)$ 的**投影**为: $A(A^T A)^{-1} A^T \mathbf{v}$